Application récapitulative 3 : Le langage SQL

Enoncé de l'application

Soit le schéma relationnel suivant :

Film (num_film, num_realisateur*, titre, genre, année) *//année : Année de réalisation du film*
Cinema (num_cinema, nom, adresse)
Individu (num_individu, nom, prénom)
Jouer (num_acteur, num_film*, role)
Projection (num_cinema*, num_film*, jour)

Exprimer en SQL les requêtes suivantes :

A/ On veut afficher :

1. Les titres de films réalisés en 2019.
2. Les films (num_film) projetés au cinéma El-Manar en 2019.
3. Les acteurs (nom et prénom) du film "La planète des singes".
4. Les acteurs (nom et prénom) qui sont également réalisateurs de films.

B/ On veut afficher :

5. Les acteurs (nom et prénom) qui n'ont pas joué dans des films dramatiques?
6. Le nombre de films dramatiques qui ont été projetés au cinéma El-Manar en 2018.
7. Le titre du dernier film projeté au cinéma El-Manar.
8. Le premier film (titre, année) réalisé par Peter Jackson.

C/ On veut afficher :

9. Les noms des cinémas qui ont projeté tous les films.
10. Pour chaque cinéma (num et nom), le nombre de films projetés en 2019.
11. Les réalisateurs (nom et prénom) qui ont réalisé entre 6 et 10 films.
12. Les acteurs (nom et prénom) qui ont joué dans un seul film d'actions.
13. Les cinémas (nom) qui ont projeté au moins tous les films projetés au cinéma "El-Manar".

Corrigé

A/ On veut afficher :

1. **Les titres de films réalisés en 2019.**

```
SELECT titre
FROM film
WHERE année = 2019
```

2. Les films (num_film) projetés au cinéma El-Manar en 2019.

```
SELECT DISTINCT   num_film
FROM film F, projection P, Cinéma C
WHERE F.num_film = P.num_film
AND P.num_cinema = C.num_cinema
AND C.nom= “El-Manar"
AND   jour LIKE  “%2019”
```

OU BIEN

```
SELECT  num_film
FROM   film F
WHERE  num_film    IN
  ( SELECT num_film    FROM  projection
   WHERE jour LIKE  “%2019”
  AND   num_cinema   IN
   ( SELECT num_cinema    FROM   Cinéma
WHERE nom = “El-Manar") )
```

3. Les acteurs (nom et prénom) du film "La planète des singes".

```
SELECT nom , prénom
        FROM Individu I, Jouer J, film F
        WHERE I. num_individu = J.num_acteur  AND J_num-film = F.num_film
        AND titre = "La planète des singes"
```

OU BIEN

```
        SELECT nom , prénom
        FROM Individu
        WHERE num_individu  IN ( SELECT num_acteur
                                 FROM  jouer
                                 WHERE num_film  IN  (SELECT num_film
                                 FROM  film
                                 WHERE titre = "La planète des singes"))
```

4. Les acteurs (nom et prénom) qui sont également réalisateurs de films.

```
SELECT nom , prénom
        FROM Individu
        WHERE num_individu IN ( SELECT num_acteur   FROM  jouer)
          AND     num_individu IN    (SELECT num_realisateur  FROM  film)
```

OU BIEN

```
SELECT nom , prénom
        FROM   Individu
        WHERE num_individu   IN ( SELECT num_acteur
                                  FROM  jouer J, film F
                        WHERE  J.num_acteur = F.num_realisateur)
```

B/ On veut afficher :

5. Les acteurs (nom et prénom) qui n'ont pas joué dans des films dramatiques?

```
SELECT nom, premon
FROM individu WHERE num-individu NOT IN (SELECT num_acteur FROM jouer J,  Film F
                                         WHERE J.num_film = F.num_film
                                         AND genre = "dramatique")
```

6. Le nombre de films dramatiques qui ont été projetés au cinéma El-Manar en 2018.

```
SELECT COUNT  (num_film)
FROM  film
WHERE genre = "dramatique"
AND num_film  IN (SELECT num_film FROM projection
                  WHERE num_cinema IN (SELECT num_cinema FROM cinema WHERE nom = "EL-Manar")
                  AND jour LIKE  "%2018")
```

OU BIEN

```
SELECT COUNT ( DISTINCT num_film)  /* Si le DISTINCT n'est pas précisé, on aura le
nombre de toutes les projections de films dramatiques*/
FROM film F, projection P, cinema C
        WHERE F.num_film = P.num_film
        AND     P.num_cinema = C.num_cinema
        AND    genre = "dramatique"
        AND    C.nom = "EL-Manar"
        AND    jour LIKE  "%2018"
```

7. Le titre du dernier film projeté au cinéma El-Manar.

```
SELECT titre
FROM film
WHERE num_film IN (SELECT num_film FROM     projection
      WHERE   num_cinema IN  (SELECT  num_cinema FROM cinema
WHERE  nom="El-Manar")
     AND         jour = (SELECT MAX (jour)
       FROM projection P1, cinema  C1
       WHERE    P.num_cinema= C.num_cinema
       AND        nom="El-Manar")
                                                                )
```

OU BIEN

```
SELECT titre
FROM film F, projection P, cinema C
WHERE   F.num_film = P.num_film
AND   P.num_cinema = C.num_cinema
AND        nom="El-Manar"
 AND jour = (SELECT MAX (jour)
                    FROM projection P1, cinema  C1
                   WHERE    P.num_cinema= C.num_cinema
                   AND        nom="El-Manar")
```

Remarque : **D'autres expressions sont possibles**

8. Le premier film (titre, année) réalisé par Peter Jackson.

```
SELECT titre, année
FROM film
WHERE num_réalisateur IN (SELECT num_individu FROM individu
WHERE nom = "Peter Jackson")
AND année = (SELECT MIN (année)
FROM film
WHERE num_realisateur IN (SELECT num_individu FROM individu
WHERE nom = "Peter Jackson »))
```

C/ On veut afficher :

9. Les noms des cinémas qui ont projeté tous les films.

Opération de division

```
SELECT nom
FROM  cinema  C, projection P
WHERE C.num_cinema = P.num_cinema
GROUP BY num_cinema
HAVING SET (num_film)   CONTAINS    (SELECT num_film  FROM film)
```

OU BIEN

```
SELECT nom
FROM cinema C, projection P
WHERE C.num_cinema = P.num_cinema
GROUP BY num_cinema
HAVING  COUNT( DISTINCT num_film) =  (SELECT COUNT(num_film)  FROM
                                                                film)
```

10. Pour chaque cinéma (num et nom), le nombre de films projetés en 2019.

```
SELECT num_cinema, COUNT (DISTINCT num_film)
FROM projection
WHERE jour LIKE "%2019"
GROUP BY num_cinema
```

11. Les réalisateurs (nom et prénom) qui ont réalisé entre 6 et 10 films.

```
SELECT nom, prenom
FROM individu
WHERE num-individu IN (SELECT num_réalisateur     FROM film
                       GROUP BY num_realisateur
                       HAVING COUNT(*) <=10   AND   COUNT(*) >=6)
```

12. Les acteurs (nom et prénom) qui ont joué dans un seul film d'actions.

```
SELECT nom, premon
FROM individu WHERE num-individu  IN (SELECT num-acteur FROM jouer J,  film F
                                      WHERE J.num_film = F.num_film
                                      AND genre = "action"
                                GROUP BY num_acteur
                           HAVING COUNT (num_film) =1)
```

13. Les cinémas (nom) qui ont projeté au moins tous les films projetés au cinéma "El-Manar".

```
SELECT nom
From cinéma
WHERE num_cinema IN (SELECT num-cinema
                     FROM projection
                     GROUP BY num_cinema
                     HAVING SET(num_film)  CONTAINS
(SELECT num-film     FROM projection
                          WHERE num_cinema IN (SELECT num_cinema  FROM cinema
                                               WHERE nom = "El-manar"))
```